Acessibilidade

Foram utilizadas transparências de Milene Silveira – PUCRS

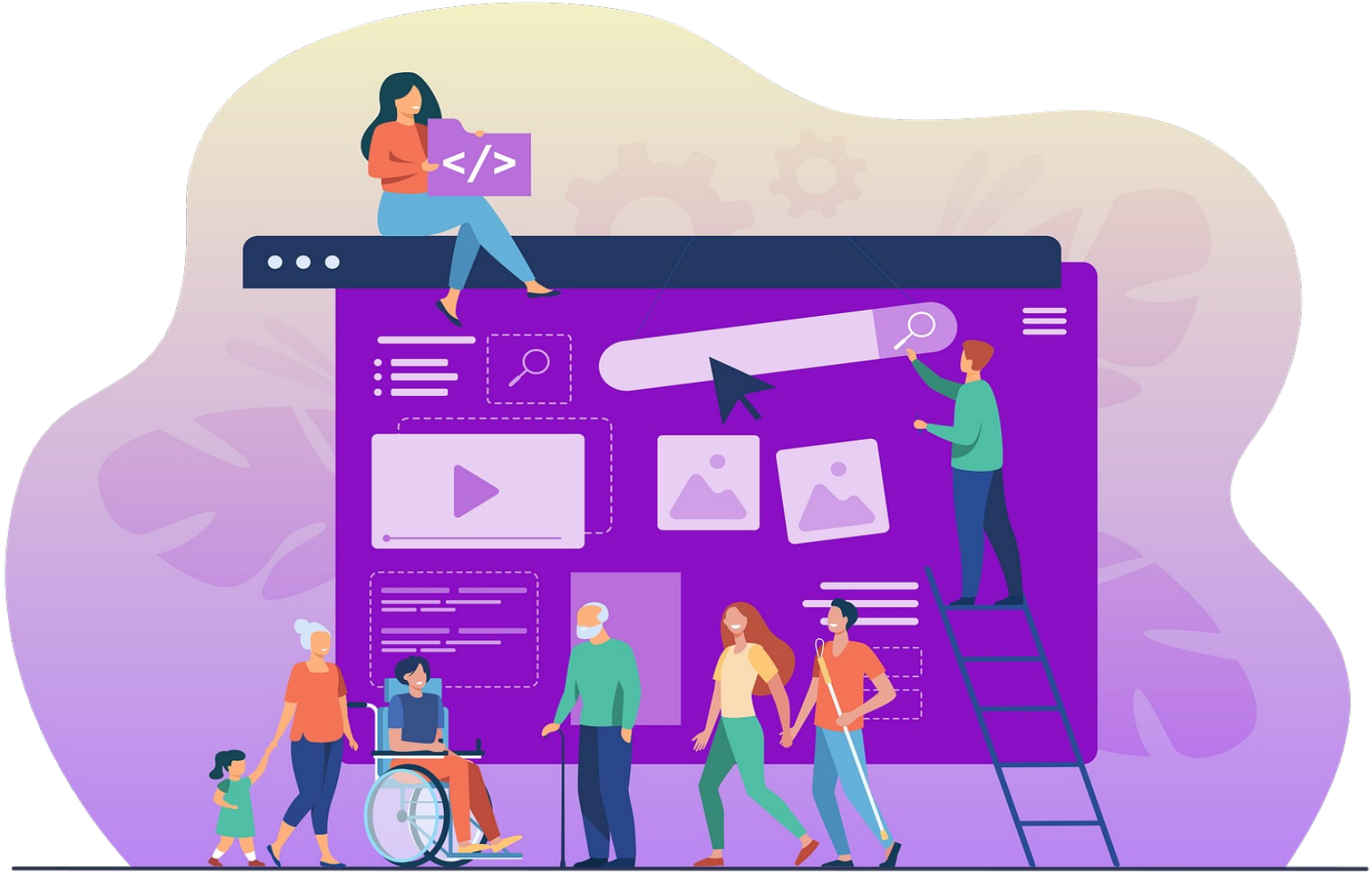
https://brasil.uxdesign.cc/dicas-de-ux-ui-para-interfaces-mais-acessíveis-91f5f4c23bd3

https://medium.com/uxmpretas/acessibilidade-digital-muito-mais-que-contrastes-e-tamanho-de-fonte-c8a941537e0

https://www.handtalk.me/br/blog/uxui-design-acessivel-tudo-o-que-voce-precisa-saber/

https://medium.com/ui-lab-school/ux-e-acessibilidade-a-importância-do-contraste-para-a-interface-fea5ff84ea2c

Acessibilidade



Acessibilidade

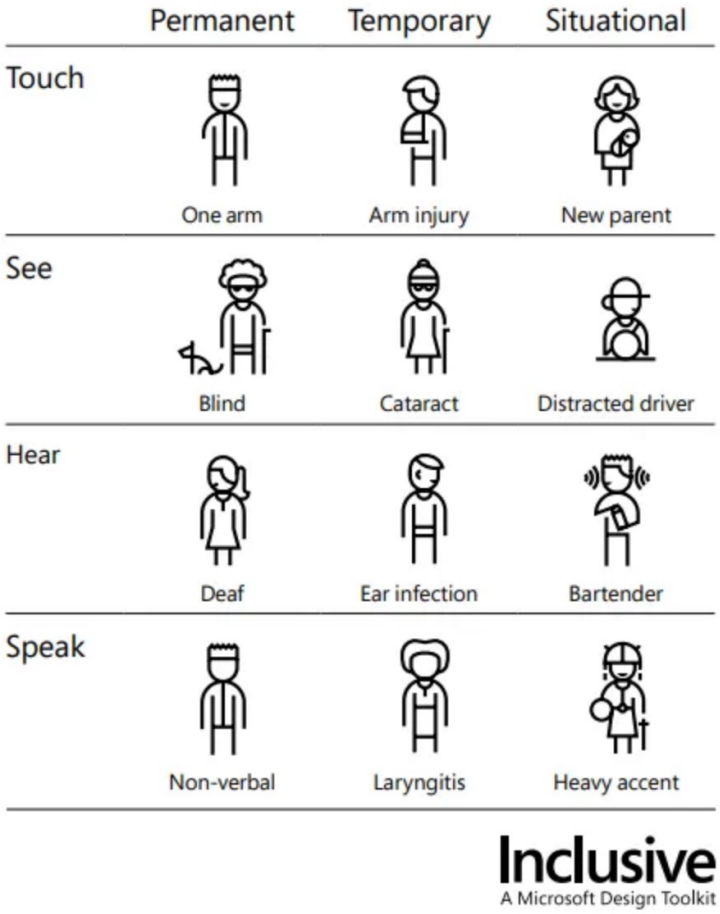
- Para a W3C Brasil, organização de padronização da World Wide Web, acessibilidade é:
  - “a possibilidade e a condição de alcance, percepção, entendimento e interação para a utilização, participação e a contribuição, em igualdade de oportunidades, com segurança e autonomia.”

Acessibilidade

- Além das **Pessoas com Deficiência (PCDs)** que têm todo o direito de utilizar e produzir produtos e serviços sem barreiras, existem também outras condições que podem limitar o uso de um produto digital quando o mesmo não está acessível.
- Por exemplo pessoas idosas, pessoas com internet limitada, com braço imobilizado, pessoas utilizando o celular ao sol ou até mesmo em pé em um ônibus.

Acessibilidade - Limitações

- Limitações de toque - pessoa com apenas um braço, com braço lesionado com uma faixa cobrindo o braço e pessoa carregando um bebê.
- Limitações na visão - pessoa cega, pessoa com catarata e uma pessoa dirigindo um carro para representar um motorista distraído.
- Limitações na audição - pessoa surda, pessoa com infecção no ouvido e outra pessoa chacoalhando um objeto e com barulho ao redor.
- Limitações de fala - pessoas não-verbais, pessoa com laringite e pessoa com sotaque forte (outra lígua).



Acessibilidade

- Permitir que todos os usuários – inclusive e em particular aqueles com necessidades especiais – sejam capazes de utilizar um sistema ou tecnologia
  - Pessoas com algum tipo de deficiência
  - Inclusão social e inclusão digital
  - Desenho universal

Acessibilidade

- Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Acessibilidade - LBI – Lei Brasileira de Inclusão

- A **LBI** (Lei Brasileira de Inclusão) diz que “É obrigatório que páginas web mantidas por empresas com sede ou representação comercial no Brasil sejam acessíveis, conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidades adotadas internacionalmente.”
- A acessibilidade não é uma função exclusiva de determinadas áreas, como design. Toda a empresa precisa se comprometer e se empenhar para construir, gerir e aprimorar práticas de acessibilidade.

Acessibilidade

- Decreto 5296/2004, art. 8º:
  - **Acessibilidade:** condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Porque devemos nos preocupar com Acessibilidade?

- Questões éticas e sociais
- Questões econômicas
- Acessibilidade é Lei

  - No Brasil, o decreto n° 5296/2004, em seu capítulo VI, dedicou 14 artigos ao Acesso à Informação e Comunicação das pessoas com deficiência. Tornou obrigatória a acessibilidade na Internet.
  - Porém, apenas para as pessoas com deficiência visual, pois não contemplou as pessoas com capacidade motora reduzida e com deficiência auditiva.

Acessibilidade na Informática

- Situações e características que o usuário pode apresentar
  - Ser incapaz de ouvir ou se deslocar
  - Ter dificuldades em ler textos
  - Não ter teclado ou mouse, ou ser incapaz de utilizá-los
  - Possuir tela que apresenta apenas texto ou com dimensões reduzidas
  - Estar com olhos, mãos ou ouvidos ocupados (ambiente barulhento, a caminho do trabalho)
  - Possuir um navegador desatualizado

Acessibilidade na Informática

- **Acessibilidade Digital:** flexibilidade do acesso a informação e interação dos usuários, que possuam algum tipo de deficiência ou necessidade especial, no que se refere aos mecanismos de navegação e apresentação das páginas, operação de softwares, hardwares, e adaptação de ambientes e situações.

Tecnologia Assistiva

Tecnologia Assistiva

- Ferramenta ou recurso que dá maior independência e autonomia às pessoas.
- Problemas Visuais

◦Linha braille (Display Braille) – para pessoas que não utilizam o mouse e costumam usar um teclado comum.

◦Leitores de tela e Sintetizador de voz – Narrator, DosVox, Virtual Vision, Jaw

◦Navegador Textual – navegador baseado em texto. Pode ser usado com o leitor de tela por pessoas cegas e por pessoas que acessam a internet com conexão lenta.

◦Softwares que permitem a leitura sonora de qualquer informação em papel (Openbook)

◦Impressoras Braille

Tecnologia Assistiva

- Outras deficiências Físicas (exemplo da atrofia / paralisia das mãos)

○ Teclado alternativo – dispositivo de hardware ou software que fornece um modo alternativo de dispor as teclas, como um exemplo, teclado com espaçamentos maiores ou menores entre as teclas.

Guias

- Existem dois guias de Acessibilidade: WCAG e GAIA.
- A **WCAG** (Web Content Accessibility Guidelines) é a sua bíblia da acessibilidade, aqui encontramos um conjunto de diretrizes e recomendações para desenvolver produtos digitais com foco em acessibilidade construída pela W3C.
- **GAIA** (Guia de Acessibilidade de interfaces para Autismo), que é um conjunto aberto e colaborativo de recomendações de acessibilidade web focado nas características do autismo, mas que abrange deficiências cognitivas ou neuronais, abordando desde a escrita de conteúdo até recursos programáveis.

WCAG - Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web

- A WCAG se baseia em 4 princípios - perceptível, operável, compreensível e robusto.
- Define 3 níveis de criticidade que os produtos digitais devem atender para serem considerados acessíveis:
  - **Nível A:** critérios básicos que **precisam** ser atendidos; são **essenciais**. A maioria desses critérios está relacionada a instruções que devem ser aplicadas ao código do site, a fim de garantir uma boa navegação e seu controle ao usuário. Total: 30 critérios.
  - **Nível AA:** critérios intermediários que **deveriam** ser atendidos; são **importantes**. Total: 20 critérios.
  - **Nível AAA:** critérios avançados, são **desejáveis**, de maior complexidade de execução, e **poderiam** contribuir para uma experiência acessível mais completa. Total: 28 critérios.

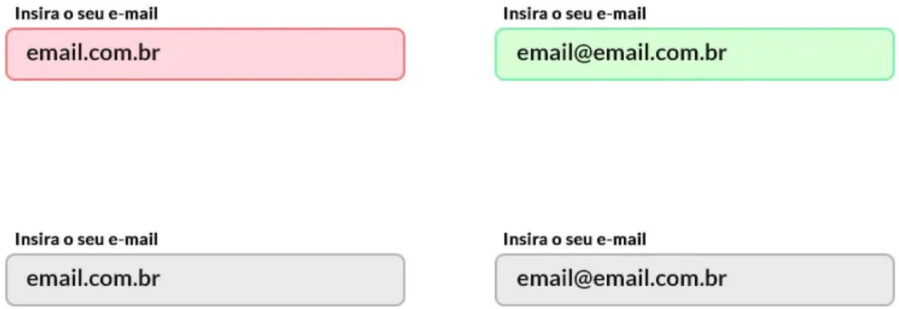
Dicas de Boas Práticas para WCAG

- Problemas com Cores
  - **Deuteranopia**: Mais comum e implica uma sensibilidade reduzida à luz verde.
  - **Protanopia:** Sensibilidade reduzida à luz vermelha.
  - **Tritanopia:** Sensibilidade reduzida à luz azul, mas não muito comum.
  - **Achromatopsia:** Impossibilita de ver as cores.

Dicas de Boas Práticas para WCAG

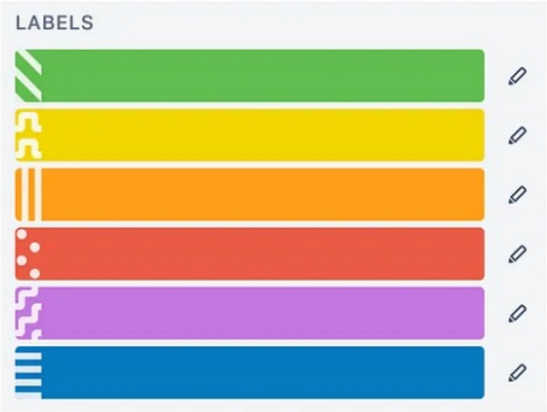
Dicas de Boas Práticas para WCAG

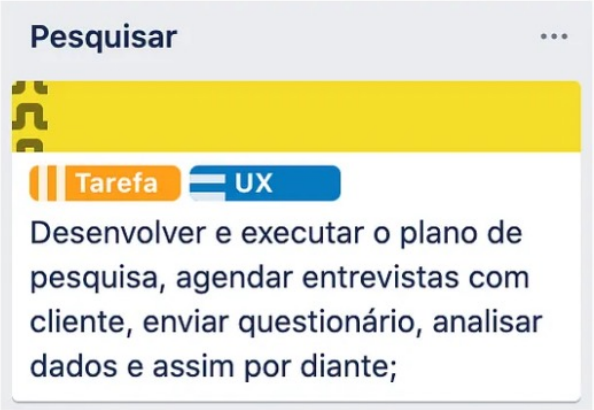
- Visão de cores básicas:

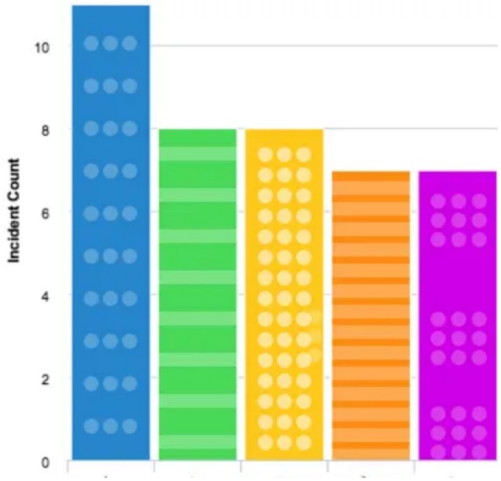


Dicas de Boas Práticas para WCAG

- COR
  - Não utilizar apenas cores como forma de diferenciar informações, pedir ou indicar uma ação ao usuário.
  - Em caso de organização por cores, você também pode utilizar texturas:

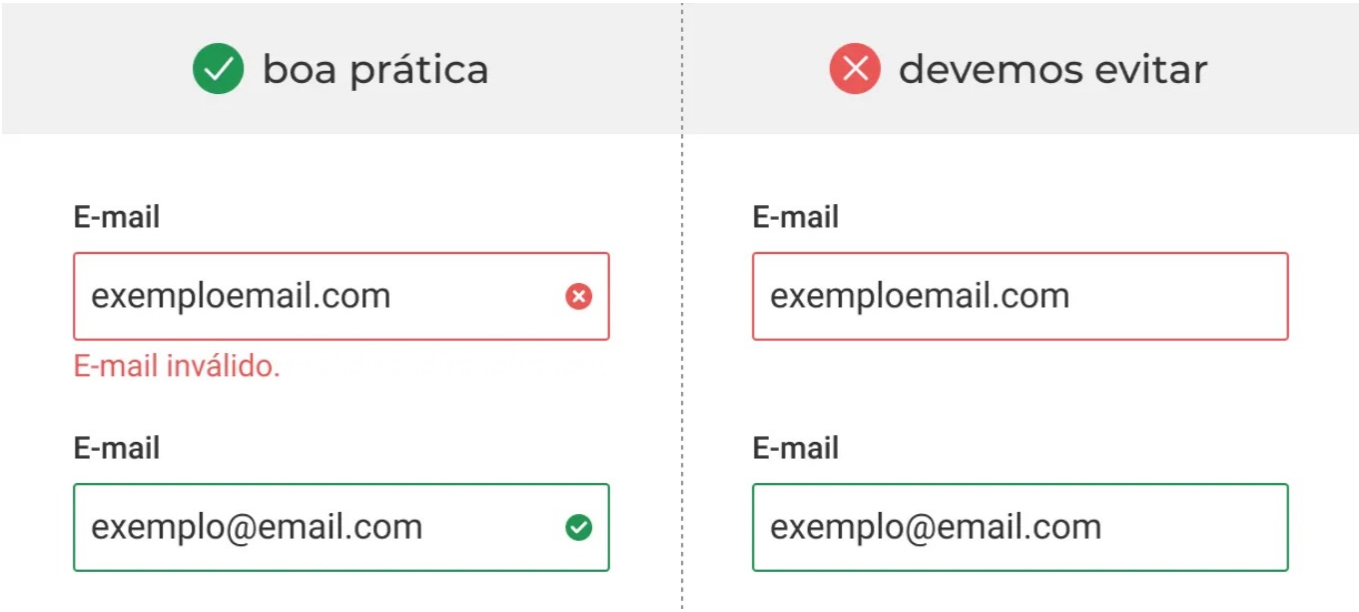






Dicas de Boas Práticas para WCAG

- COR
  - Em caso de orientações ao usuário, também deve haver informação textual:



Dicas de Boas Práticas para WCAG

- COR
  - Pela WCAG, componentes inativos não precisam seguir requisitos de contraste. Então, é opcional trabalhar com cores que evidenciem esse estado.

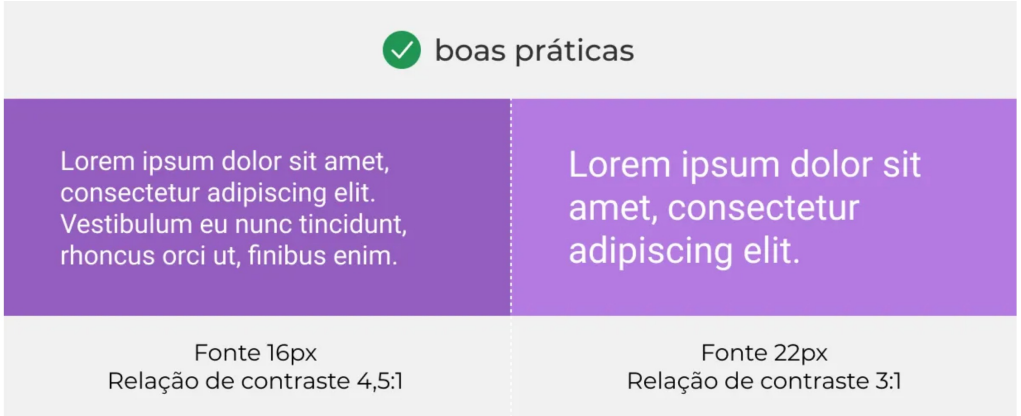
Comparação entre constrastes de um mesmo botão no estado ativo e inativo. Todos os exemplos são aceitos pelos critérios da WCAG.

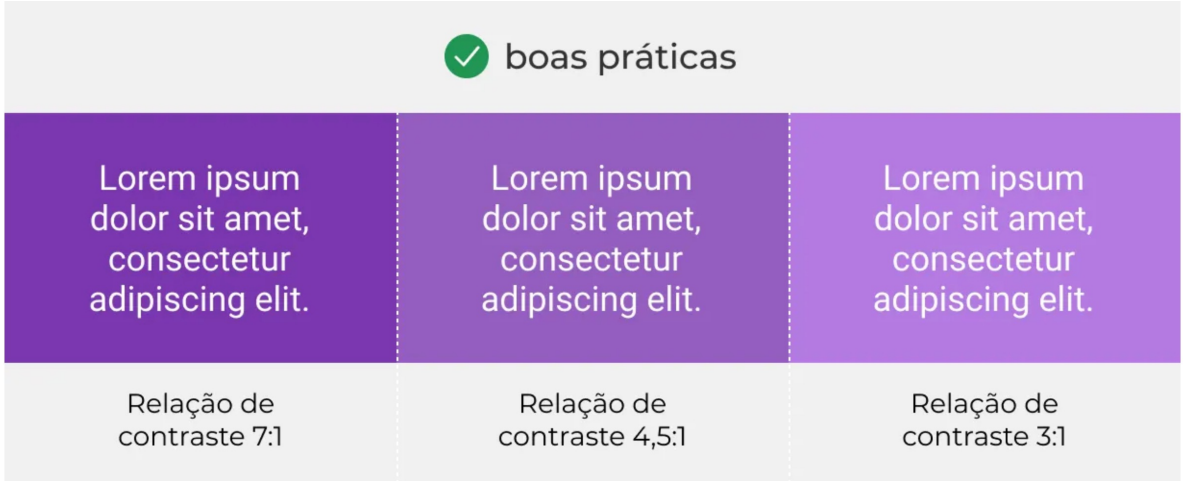
Dicas de Boas Práticas para WCAG

- TEXTO
  - A WCAG não especifica tamanho mínimo para fontes, mas o tamanho padrão para textos em navegadores é de 16px.
  - Considerando que normalmente lemos telas a uma distância maior do que lemos livros, o tamanho da fonte deve compensar essa distância.
  - A WCAG especifica critérios para uma boa legibilidade do texto, com base nas cores utilizadas na fonte e no fundo.
  - Para fontes de até 18px (ou 14px em negrito), a cor do texto tem que ser, no mínimo, 4,5 vezes mais luminosa que a cor do fundo.
  - Para fontes maiores que 18px, a cor do texto tem que ser, no mínimo, 3 vezes mais luminosa que a cor do fundo.
  - Fontes maiores podem admitir menor contraste de cor.

Dicas de Boas Práticas para WCAG

- TEXTO





Dicas de Boas Práticas para WCAG

- TEXTO
  - A entrelinha recomendada é, no mínimo, 1,5 vezes maior que o tamanho da fonte.
  - Enquanto o espaçamento entre parágrafos é, no mínimo, 2 vezes o tamanho da fonte.
  - *Programas como Sketch, Figma, Adobe XD ou outros do pacote Adobe fazem as contas por você.*

Dicas de Boas Práticas para WCAG

- TEXTO
  - Os blocos de texto devem, preferencialmente, estar alinhados à esquerda.
  - Os alinhamentos centralizado e à direita podem dificultar a leitura.
  - O alinhamento justificado é desaconselhado.

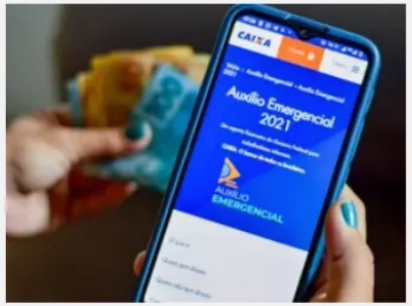
boa prática	devemos evitar
Oi! Este é um texto alinhado à esquerda em fonte Roboto 16pt, com entrelinha de 1,5 vezes a altura da fonte.	Oi! Este é um texto alinhado à esquerda e justificado em fonte Roboto 16pt, com entrelinha de 1,2 vezes a altura da fonte (padrão).

Dicas de Boas Práticas para WCAG

- TEXTO
  - Recomenda-se que os blocos de texto tenham no máximo 80 caracteres por linha, o que fica em torno de 10 a 15 palavras.
  - Os textos de hiperlinks e botões devem ser objetivos, indicando o destino do link de forma clara.
  - Usuários de leitores de tela podem navegar apenas "pulando" de link em link.
  - Com rótulos claros, essa pessoa saberá se deseja ou não clicar no conteúdo apenas com a leitura do rótulo, sem precisar ler todo o contexto em que o link está inserido.
  - Em outras palavras, evite usar "clique aqui" ou "saiba mais".

Dicas de Boas Práticas para WCAG

- TEXTO



Ajuda na pandemia

Liberado novo saque da 3ª parcela do auxílio; veja quem recebe até R$ 375

Investimentos

Dá para ganhar dinheiro com estes "fundos imobiliários" do agronegócio?

Dinheiro

Por que você deve se preocupar com o aumento da taxa básica de juros

Dicas de Boas Práticas para WCAG

- *Dica extra: acessibilidade* versus *inclusão*
  - *O uso de X e @ no lugar de letras surgiu como tentativa de neutralizar o gênero das palavras.*
  - *Essa solução acaba excluindo usuários de leitores de tela, uma vez que ouvirão palavras como "tod arroba s", e também pode dificultar a compreensão por parte de pessoas neurodiversas.*
  - *Prefira adotar uma linguagem neutra de gênero quando se referir a pessoas. Por exemplo, você pode substituir "todos" por "pessoas".*

Dicas de Boas Práticas para WCAG

- Hierarquia dos Títulos
  - Títulos e subtítulos do site devem ter uma clara hierarquia visual, a ser respeitada em todas as páginas, sempre do maior tamanho para o menor.
  - É comum que pessoas videntes façam um escaneamento das páginas buscando informações de seu interesse por meio de palavras-chaves.
  - Usuários de leitor de tela, podem usar títulos e links para navegar no conteúdo.
  - Para uma boa navegação entre títulos, eles devem ser identificados por headings tags (H1, H2, H3…) no código HTML seguindo a hierarquia visual.
  - Sem isso, o conteúdo é percebido como uma único textão.

Dicas de Boas Práticas para WCAG

- Hierarquia dos Títulos

boas práticas

<h1> The Quick Brown Fox </h1>

Roboto Black 26pt Line Height 32pt

<h2> The Quick Brown Fox </h2>

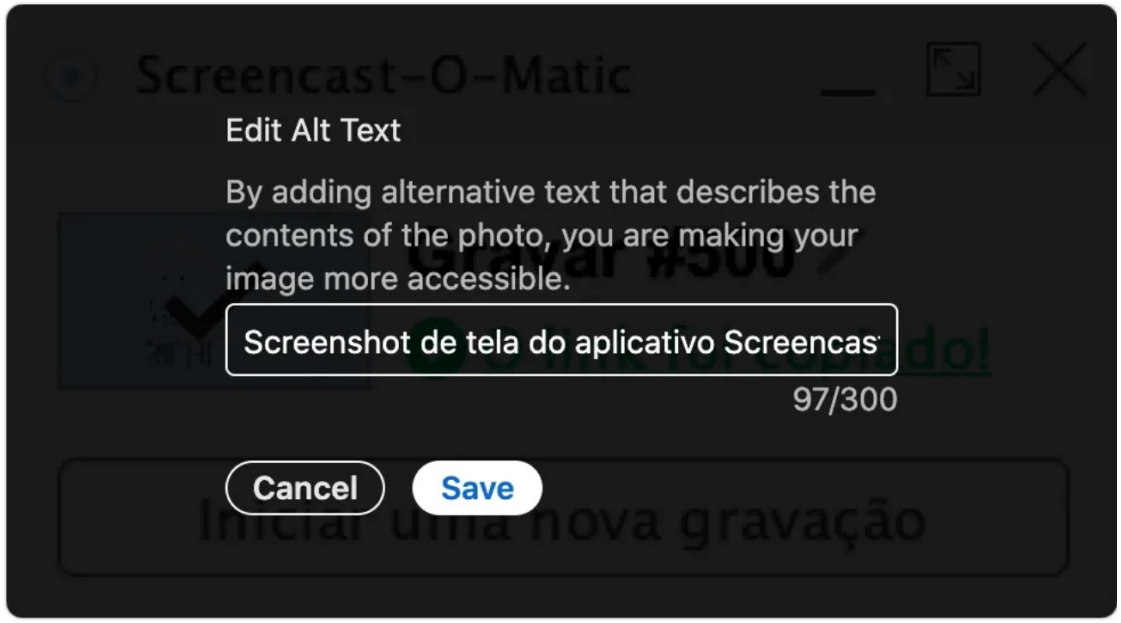
Roboto Bold 22pt Line Height 28pt

<h3> The Quick Brown Fox </h3>

Roboto Bold 18pt Line Height 24pt

Dicas para Boas Práticas para WCAG

- Imagens
  - Para imagens relevantes devem-se exibir textos alternativos com descrições objetivas dos seus conteúdos.



Dicas de Boas Práticas para WCAG

- Emojis
  - *Cada emoji possui um texto alternativo que o descreve de forma objetiva.*
  - *Isso significa que leitores de tela vão inclui-los na leitura do conteúdo, mas para que essa leitura seja clara, é preciso ter alguns cuidados.*

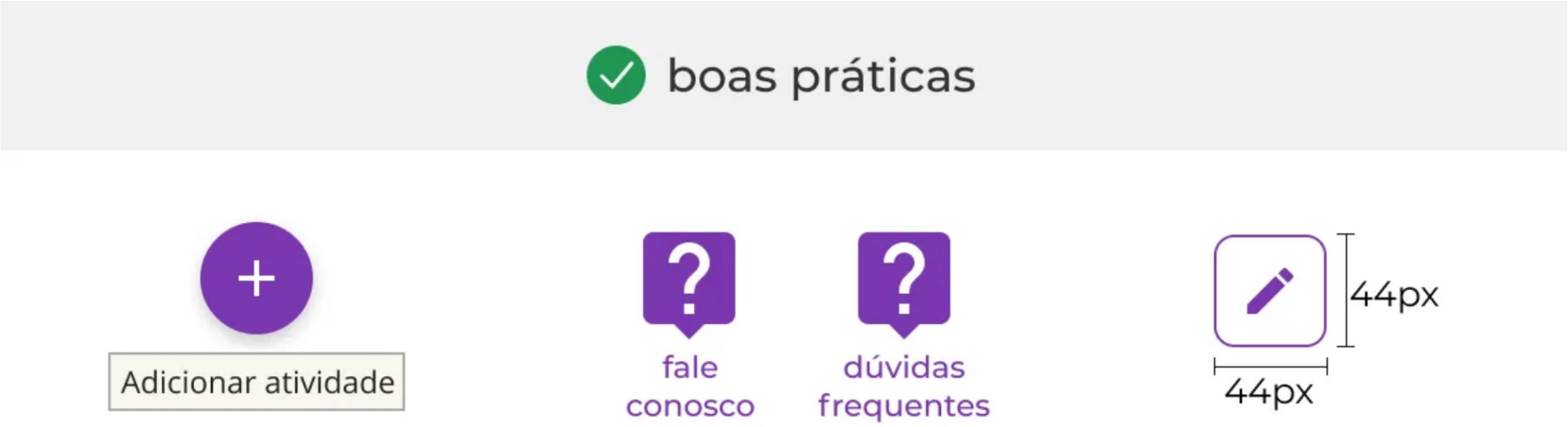
boa prática	devemos evitar
Vamos lá 👍	**👍👍 Vamos lá**
Como o leitor lê: vamos lá dedão pra cima	Como o leitor lê: dedão pra cima dedão pra cima vamos lá

Dicas de Boas Práticas para WCAG

- Botões
  - Se o botão tiver um ícone e esse ícone não tiver rótulo, deve ser utilizado um texto alternativo e/ou um tooltip para indicar a função do botão.
  - O tamanho mínimo recomendado para botões é pelo menos 44 por 44 px.
  - As diretrizes de interface dos sistemas iOS e Android sugerem medidas mínimas inferiores a essas, mas, se possível, trabalhe com o tamanho indicado pela WCAG.

Dicas de Boas Práticas para WCAG

- Botões

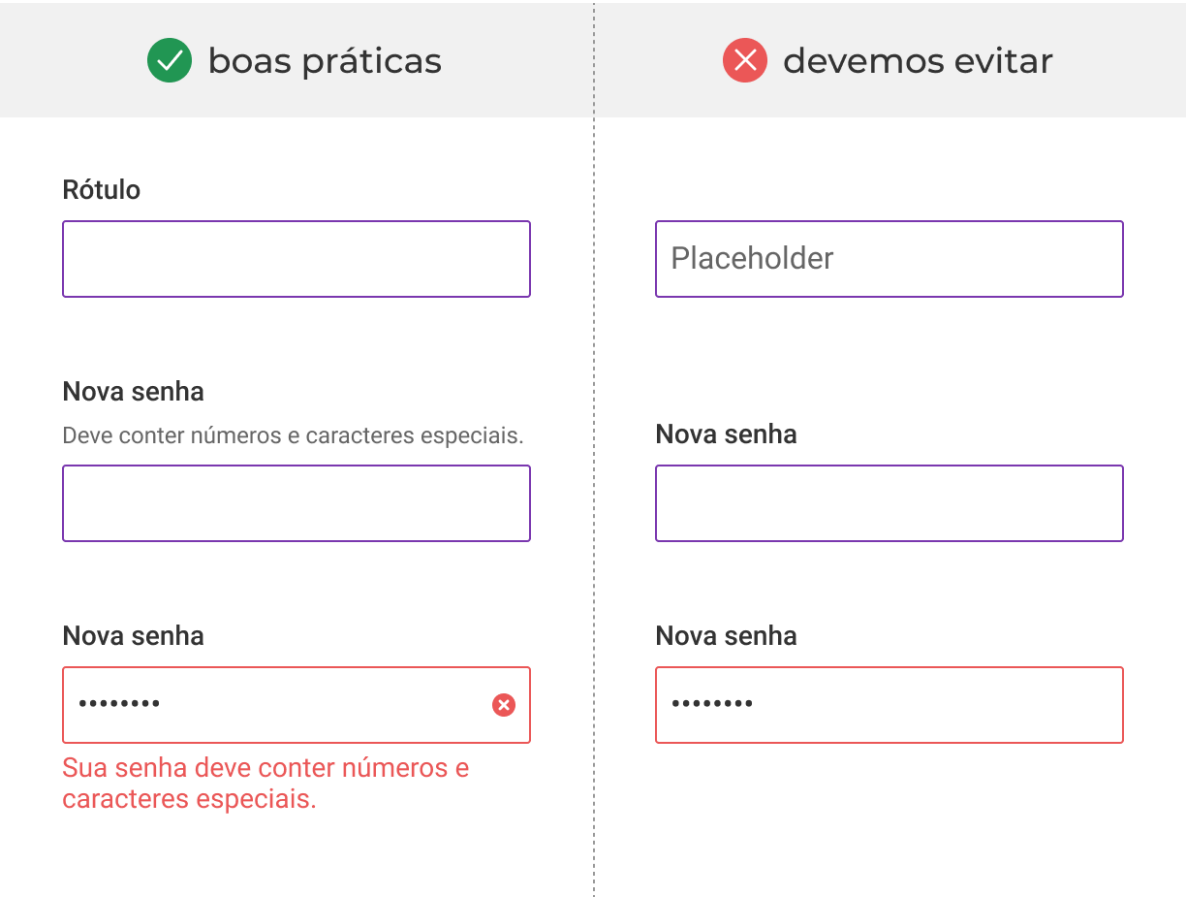


Dicas de Boas Práticas para WCAG

- Formulários
  - Campos de formulário devem apresentar rótulos.
  - Vale reforçar que o uso de placeholders não substitui o uso de rótulos.
  - Se necessário instruções complementares, elas devem aparecer antes do usuário iniciar o preenchimento do campo.
  - Erros devem ser identificados e descritos o mais rápido possível após o preenchimento do campo e, preferencialmente, destacando o campo em questão.
  - Além de apontar o erro, recomenda-se sugerir correções para o problema do usuário.

Dicas de Boas Práticas para WCAG

- Formulários



Recomendações Importantes

- Represente graficamente informações de diferentes formas, com cores, textos e formas. Ex: botão com ícone, rótulo e cor;
- Aplique contrastes fortes, mas também evitar os extremos de luz, por exemplo fundo branco e texto preto. Devido a pessoas com sensibilidade sensorial na visão;
- Evite funcionalidades que exija exclusivamente habilidades motoras. Ex: chacoalhar, virar o dispositivo;
- Procure diferenciar links e botões, assim como deixar seus rótulos compreensíveis independente do conteúdo ao redor. Ex: Evitar links e botões rotulados com “clique aqui”;

Recomendações Importantes

- Utilize linguagem simples, evite jargões, metáforas, abreviações e acrônimos. Caso necessário, forneça a explicação do termo;
- Tenha clareza nas informações, forneça meios alternativos para compreensão do seu conteúdo, às vezes fornecer explicações mais longas é essencial para o usuário entender seu produto;
- Cuidado ao usar ferramentas que automatizam tarefas, além do bom senso, o contexto também deve ser considerado;
- Leia, discuta e aplique a WCAG e o GAIA;
- Consuma o conteúdo de pessoas diversas.

Recomendações Importantes

- Instalar tradutores de Libras para realizar a tradução do texto para a Língua de Sinais
- Possibilitar que o usuário altere o tamanho da fonte na interface do seu site.
- Não exagerar nas animações. Elas podem distrair qualquer pessoa, especialmente as com dificuldade de atenção.
- Conferir se a sua solução é compatível com todos os tipos de tela.
- Disponibilizar busca por comando de voz. Isso facilita a navegação para as pessoas cegas e também pessoas com paralisia cerebral, entre outras deficiências, além de também ser útil para qualquer pessoa que possa.
- Garantir que seu layout siga uma sequência lógica e descomplicada.

Links Úteis

- Guia WCAG - https://guia-wcag.com
- Gaia - https://gaia.wiki.br
- Acessibilidade Toolkit - https://acessibilida.de/toolkit/
- W3C Cartilha - https://www.w3c.br/pub/Materiais/PublicacoesW3C/cartilha-w3cbr-acessibilidade-web-fasciculo-I.pdf
- Microsoft Inclusive Design - https://inclusive.microsoft.design
- Ferramentas para Acessibilidade - https://4ed.com.br/ferramentas-de-testes-de-acessibilidade-para-ux-ui-designers/

Links Úteis

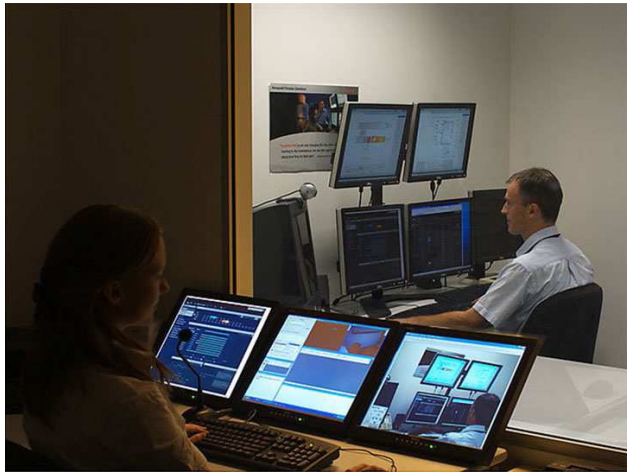
- Verificadores de sintaxe – sintaxe correta auxilia a eliminar problemas mas não garante uma total acessibilidade
  - https://www.tawdis.net
  - https://www.tpgi.com/cynthiasays-com-accessibility-website-scan-announcement/
  - https://validator.w3.org
  - https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator.html.en

Avaliação de Interfaces

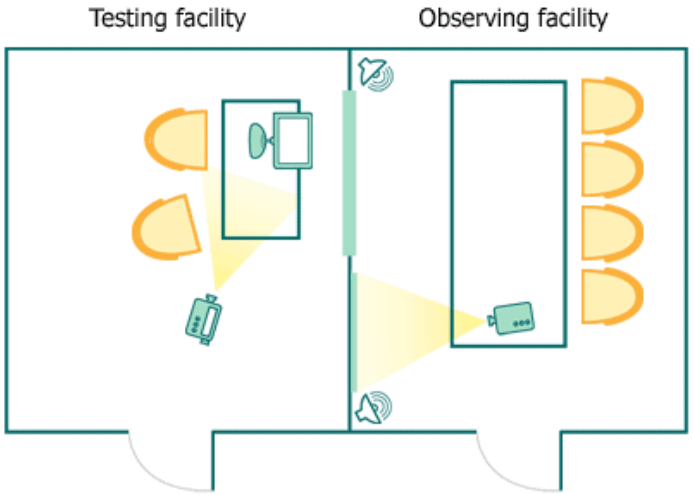
Foram utilizadas transparências de Milene Silveira - PUCRS

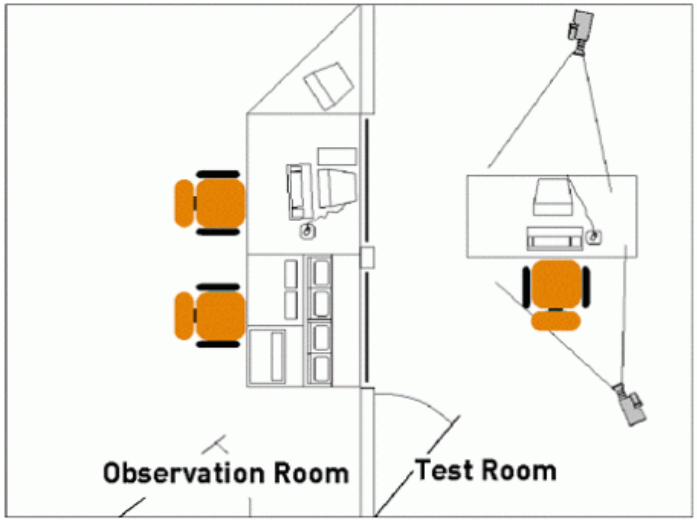
Avaliação em IHC

Laboratórios



Laboratórios





Avaliação em IHC

- É uma etapa essencial do processo de design, por meio da qual obtemos indicações do grau de **sucesso** do produto.
- Para que avaliar?
  - compreender o mundo real
  - comparar alternativas de design
  - alcançar objetivos
  - verificar conformidade com um padrão

Avaliação de Interfaces

- Nos estágios iniciais
  - As idéias estão sendo exploradas e tentadas;
  - Muitas vezes testes bastante informais são suficientes.
- Nos estágios mais avançados
  - Avaliações mais formais devem ser planejadas.

Avaliação de Interfaces

- Existem dois tipos de avaliação:
  - Formativas
  - Somativas

Tipos de Avaliação – Formativa (ou Construtiva)

- **Quando?**
  - Realizada ao longo do processo de design.
- **Para que?**
  - **prever a usabilidade (de alguns aspectos) do produto**
  - **verificar a compreensão da equipe de projeto sobre os requisitos dos usuários examinando como um sistema existente está sendo utilizado**
  - **testar idéias de forma rápida e informal**
- **O que usa?**
  - cenários
  - *storyboards*
  - modelagem conceitual da interação
  - protótipos

Tipos de Avaliação – Somativa (ou Conclusiva)

- **Quando?**
  - Realizada nas etapas finais do desenvolvimento, quando o produto está (quase) pronto.
- **Para que?**
  - **identificar problemas de interação e de interface**
  - **propor alterações para aumentar a qualidade de uso de um sistema interativo**
  - **conformidade com padrões**
- **O que usa?**
  - produto

Avaliação Heurística

- Este método foi criado como uma **alternativa rápida e de baixo custo para** encontrar **problemas de usabilidade em um projeto de interface.**
- Quem Avalia?

○3 a 5 avaliadores

○pode ser necessário um especialista no domínio para esclarecer eventuais dúvidas dos avaliadores (cenários de uso típicos, listando passos que um usuário deve seguir para realizar uma amostra realista de tarefas, também podem ajudar.

Avaliação Heurística

- Quando? Durante quanto tempo?
  - nas etapas iniciais do ciclo de projeto e desenvolvimento (uso de maquetes).
  - uma sessão deve durar de uma a duas horas. Caso a interface seja muito complexa, pode-se realizar mais de uma sessão.

Avaliação Heurística

- **Como?**

- cada avaliador deve examinar a interface **individualmente (avaliações** independentes e livres de tendências) e gerar um relatório por escrito de suas descobertas e comentários
- o avaliador **percorre a interface diversas vezes (pelo menos duas: uma** para ganhar uma visão de conjunto e outra para examinar cuidadosamente cada elemento**), inspecionado os diversos elementos de interface e** comparando-os com a **lista de princípios ("heurísticas") de usabilidade.**
- depois das avaliações terem sido feitas, os **avaliadores devem se reunir e** gerar um relatório de suas descobertas combinadas. Este relatório irá conter uma **lista dos problemas encontrados: para cada elemento de interface, cada** problema encontrado deve ser detalhado e justificado, fazendo alusão às heurísticas que foram violadas, e ter sua severidade avaliada).

Avaliação Heurística

- **visibilidade do estado do sistema**
- **correspondência entre o sistema e o mundo real**
- **controle e liberdade do usuário**
- **consistência e padronização**
- **prevenção de erros**
- **reconhecimento em vez de lembrança**
- **flexibilidade e eficiência de uso**
- **projeto estético e minimalista**
- **auxilia os usuários a reconhecerem, diagnosticarem e se recuperarem de erros**
- **ajuda e documentação**

Avaliação Heurística

- **Visibilidade do estado do sistema**

  - O sistema deve sempre manter os usuários informados sobre o que está acontecendo por meio de *feedback adequado e no tempo certo.*

- **Correspondência entre o sistema e o mundo real**

  - O sistema deve falar a língua do usuário, com palavras, expressões e conceitos que lhe são familiares, em vez de utilizar termos orientados ao sistema. O projetista deve seguir as convenções do mundo real, fazendo com que a informação apareça em uma ordem natural e lógica.

Avaliação Heurística

- **Controle e liberdade do usuário**

  - Os usuários freqüentemente escolhem funções do sistema por engano e precisam de uma “saída de emergência” claramente marcada para sair do estado indesejado sem ter que percorrer um diálogo extenso. A interface deve permitir que o usuário desfaça ou refaça suas ações.

- **Consistência e padronização**

  - Os usuários não devem ter que se perguntar se palavras, situações ou ações diferentes significam a mesma coisa. O projetista deve seguir as convenções da plataforma ou ambiente.

Avaliação Heurística

- **Prevenção de erros**
  - Melhor do que uma boa mensagem de erro é um projeto cuidadoso que evite que um problema ocorra.

- **Reconhecimento em vez de lembrança**
  - O projetista deve tornar os objetos, ações e opções visíveis. O usuário não deve ter que se lembrar de informação de uma parte do diálogo para uma outra. As instruções de uso do sistema devem estar visíveis ou facilmente acessíveis sempre que necessário.

Avaliação Heurística

- **Flexibilidade e eficiência de uso**
  - Aceleradores — imperceptíveis aos usuários novatos — podem tornar a interação do usuário mais rápida e eficiente, permitindo que o sistema consiga servir igualmente bem os usuários experientes e inexperientes. O projetista pode prover mecanismos a serem utilizados pelos usuários para customizar ações freqüentes.

Avaliação Heurística

- **Projeto estético e minimalista**

  - Os diálogos não devem conter informação que seja irrelevante ou raramente necessária. Cada unidade extra de informação em um diálogo compete com as unidades relevantes de informação e reduz sua visibilidade relativa.

- **Auxilia os usuários a reconhecerem, diagnosticarem e se recuperarem de erros**

  - As mensagens de erro devem ser expressas em linguagem simples (sem códigos), indicar precisamente o problema e sugerir uma solução de forma construtiva.

Avaliação Heurística

- **Ajuda e documentação**
  - O sistema deve prover ajuda e documentação. Este tipo de informação deve ser fácil de ser encontrada, focado na tarefa do usuário, enumerar passos concretos a serem realizados, e não ser muito grande.

Avaliação Heurística - Severidade

- **Combinação de três fatores:**

  - a **freqüência com que o problema ocorre: É um problema comum ou raro?**
  - o **impacto do problema, se ocorrer: Será fácil ou difícil para os usuários** superarem o problema?
  - a **persistência do problema: É um problema que ocorre apenas uma vez e** que os usuários conseguem superar facilmente ou os usuários serão incomodados pelo problema repetidas vezes?

Avaliação Heurística - Severidade

- **Quando avaliar a severidade?**
  - Após as sessões, cada avaliador responde a um questionário contendo a lista completa dos problemas encontrados por **todos os avaliadores (os problemas** devem estar detalhados, se possível com uso de ilustrações e capturas de telas).

Avaliação Heurística

- **Escalas de Severidade**
  - 0 **Não concordo que isto seja um problema**
  - 1 **Cosmético - não precisa ser consertado a menos que haja tempo extra**
  - 2 **Pequeno - o conserto deve receber baixa prioridade**
  - 3 **Grande – importante de ser consertado; deve receber alta prioridade**
  - 4 **Catastrófico – é imperativo consertar antes de se lançar o produto**

Avaliação Heurística

Projeto:
Avaliador: **Data:**__/__/_____

Heurística	Problemas Detectados	Grau de Severidade
visibilidade do estado do sistema		
correspondência entre o sistema e o mundo real		
controle e liberdade do usuário		
consistência e padronização		
prevenção de erros		
reconhecimento em vez de lembrança		
flexibilidade e eficiência de uso		
projeto estético e minimalista		
auxilia os usuários a reconhecerem, diagnosticarem e se recuperarem de erros		
ajuda e documentação		

Testes de Comunicabilidade

- Baseado na Engenharia Semiótica;
- Deve visar a avaliação da sua interface quanto à possibilidade que ela tem de "conversar" com o usuário;
- Propõem um conjunto de interjeições a serem utilizadas pelo usuário, em uma situação de ruptura de sua comunicação com o sistema;

Testes de Comunicabilidade - Objetivos

- Avaliar a qualidade da comunicação do designer para os usuários
- Uma ruptura de comunicação ocorre quando o usuário precisa se desviar da interação rumo ao objetivo a ser alcançado para buscar o entendimento da própria interação

Testes de Comunicabilidade

- Planejamento do teste
  - planejamento dos questionários pré e pós teste
  - cenários com as tarefas
- Realização do teste
  - observação
  - filmagem da interação
  - questionários
- Etiquetagem das rupturas de comunicação
  - uso das expressões de comunicabilidade
- Interpretação dos resultados

Testes de Comunicabilidade – Seleção de Tarefa

- Na seleção de uma tarefa para um teste de comunicabilidade, os seguintes critérios devem ser levados em conta:

  - Os pontos onde o designer está ciente ou acredita que possa haver ruptura de comunicação. Alguns desses pontos podem surgir devido ao dilema de comunicabilidade;
  - Pontos críticos da aplicação, ou seja, onde o usuário não pode errar.

Testes de Comunicabilidade – Coleta de Dados

- Solicitar ao usuário a execução de uma tarefa na aplicação;
- Gravar a interação do usuário com a aplicação;
- Anotações do aplicador do teste e gravação em vídeo e de tela podem ser feitos para enriquecer os dados;
- Entrevistar o usuário (opcional);
- Uma vez coletados os dados, passa-se para sua análise;
- Ver gravações da interação a atribuir a interjeição apropriada nos momentos de sua ruptura;
- Tabular a informação obtida, ou seja, as interjeições obtidas;
- Interpretar a tabela de acordo com as interjeições e os problemas de usabilidade associados a elas.

Testes de Comunicabilidade - Interjeições

- Cadê? / E agora?

  - O usuário procura em menus e toolbars por uma função específica que ele deseja executar. No caso do “E agora?”, o usuário não sabe o que fazer e tenta descobrir qual o seu próximo passo.

  - Sintomas: o usuário inspeciona menus, submenus e tooltips (dicas) sem, executar nenhuma ação.

Testes de Comunicabilidade - Interjeições

- Que é isso?

  - O usuário tenta descobrir o que significa um objeto ou ação da interface.

  - Sintomas: O usuário coloca o cursor sobre algum símbolo da interface esperando um tooltip ou procura o help daquele símbolo ou ainda hesita entre duas opções que lhe pareçam equivalentes.

Testes de Comunicabilidade - Interjeições

- Epa! / Onde estou?

  - O usuário executa uma ação que não era a desejada e imediatamente o percebe, desfazendo a ação. No caso do “Onde estou?”, o usuário, sem perceber, executa ações que são apropriadas para outros contextos, mas não para o que ele se encontra.

  - Sintomas: O usuário executa uma ação e, em seguida, a desfaz

Testes de Comunicabilidade - Interjeições

- Assim não dá.
  - O usuário efetuou uma seqüência (longa) de operações antes de perceber que estava seguindo um caminho improdutivo.
  - Sintomas: acionamento de Undo repetidas vezes ou o cancelamento de um ou mais quadros de diálogos abertos indevidamente.

Testes de Comunicabilidade - Interjeições

- Por que não funciona? / Ué, o que houve?
  - A ação executada não obtém o resultado esperado, no entento, o usuário não entende porque esse resultado não foi alcançado. Assim, ele insiste, acreditando que tenha cometido algum erro na execução da ação. No caso de “Ué, o que houve?”, o usuário não tem feedback do sistema e não consegue entender o resultado da ação.

  - Sintomas: O usuário executa uma ação e não percebe, entende ou aceita o resultado. Ele entãorepete os mesmos passos para conferir o resultado.

Testes de Comunicabilidade - Interjeições

- Para mim está bom…
  - O usuário obtém um resultado que ele acredita ser o desejado, mas que não o é
  - Sintomas: O usuário dá a tarefa por terminada sem, no entanto, perceber que não alcançou o resultado desejado.

Testes de Comunicabilidade - Interjeições

- Não dá
  - O usuário não é capaz de alcançar o objetivo proposto, ou porque os recursos (tempo, paciência, informação desejada, etc.) não estavam disponíveis ou porque ele não sabia como.

  - Sintomas: O usuário abandona a tarefa sem ter conseguido atingir seu objetivo.

Testes de Comunicabilidade - Interjeições

- Deixa pra lá… / Não, obrigado

  - O usuário não entende as soluções de interação primárias oferecidas pelo designer e resolve seu problema de alguma outra forma. No caso do “Não, obrigado”, ele entende a solução, mas prefere outras formas de interação.

  - Sintomas: O usuário não encontra a forma de interação principal oferecida para se executar uma ação, ou então decide não usá-la. Note-se que esse caso tipicamente segue uma interjeição de “Onde está?”.

Testes de Comunicabilidade - Interjeições

- Socorro

  - O usuário não consegue realizar sua tarefa através da exploração da interface.

  - Sintomas: O usuário recorre à documentação ou pede explicação a outra pessoa.

eduardo.felipe@unifei.edu.br
fabiana.costaguedes@unifei.edu.br
rossana.junqueira@unifei.edu.br
wendelldiniz@unifei.edu.br